

Романов Александр Дмитриевич
241-321 Практикум 1

1) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

$$3A + 2B = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 6 & 8 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 8 & 3 & -7 \\ 6 & 11 & -10 \end{bmatrix}$$

2) $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

$$3A + 2B = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 0 & -3 \\ 12 & -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 6 & 4 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 6 & 1 \\ 14 & -12 \end{bmatrix}$$

3) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \\ 7 & -1 & 4 \end{bmatrix}$

$$3A + 2B = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 0 & 3 & 6 \\ -3 & 9 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 0 & 4 \\ 8 & 4 & 2 \\ 14 & -2 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 9 & 6 & 13 \\ 8 & 7 & 8 \\ 11 & 7 & 14 \end{bmatrix}$$

$$f) [1 \ 0 \ 5] \cdot \begin{matrix} \sim 2 \\ \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \end{matrix} = [19]$$

$$2) [1 \ -2 \ 5 \ 3] \cdot \begin{matrix} \sim 2 \\ \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \end{matrix} = [13 \ 8]$$

$$3) \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 5 \\ 14 & -5 & 17 \end{bmatrix}$$

$$1) f(x) = 3x^2 - 4; \begin{matrix} \sim 4 \\ A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$f(A) = 3 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^2 - 4 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= 3 \cdot \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 15 \\ 0 & 23 \end{bmatrix}$$

$$f(B) = 3 \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^2 - 4 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= 3 \cdot \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 8 & 8 & 9 \\ -2 & 5 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -16 & -6 & 15 \\ 24 & 20 & 27 \\ -6 & 15 & -19 \end{bmatrix}$$

$$2) f(x) = x^2 - 5x + 10, A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$f(A) = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^2 - 5 \cdot \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + 10 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 10 & -15 \\ 10 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 20 & -15 \\ 10 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$f(B) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}^2 - 5 \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} +$$

$$+ 10 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -1 & -1 \\ 1 & 7 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 10 & -5 \\ 10 & 0 & 5 \\ -5 & 15 & 10 \end{bmatrix} +$$

$$+ \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -11 & 4 \\ -9 & 17 & -5 \\ 2 & -11 & 8 \end{bmatrix}$$

~ 5

$$1) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & -5 & 4 \\ 1 & 17 & 4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \text{II} - 2\text{I} \\ \text{III} - 3\text{I} \\ \text{IV} - \text{I} \end{array} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -7 & -1 \\ 0 & -14 & -2 \\ 0 & 14 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \text{III} - 2\text{II} \\ \text{IV} + 2\text{II} \end{array}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$2) \begin{bmatrix} 3 & 4 & -5 & 7 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 7 & -2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \sim \\ I \leftrightarrow II \\ II \cdot 2 \\ IV \cdot 2 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 & -2 \\ 6 & 8 & -10 & 14 \\ 4 & 11 & -13 & 16 \\ 14 & -4 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \sim \\ II - 3I \\ III - 2I \\ IV - 7I \end{array}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 & -2 \\ 0 & 17 & -19 & 20 \\ 0 & 17 & -19 & 20 \\ 0 & 17 & -19 & 20 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \sim \\ III - II \\ IV - II \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 & -2 \\ 0 & 17 & -19 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$3) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \sim \\ II - 2I \\ III - 3I \\ IV - 2I \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & 4 & -5 \\ 0 & 4 & -4 & 4 & -5 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim$$

$$15 \quad 1 \quad -1$$

$$\begin{array}{l}
 \sim \\
 \text{II} \leftrightarrow \text{IV} \\
 \text{II} \cdot (-1)
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\
 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 4 & -4 & 4 & -5 \\
 0 & 5 & -8 & 4 & -5
 \end{bmatrix}
 \begin{array}{l}
 \sim \\
 \text{III} - 4\text{I} \\
 \text{IV} - 5\text{I}
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\
 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -8 & 4 & -5 \\
 0 & 0 & -8 & 4 & -5
 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
 \sim \\
 \text{IV} - \text{III}
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\
 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -8 & 4 & -5 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix}$$